M1 薬理学 · 臨床研究入門 · 2026-10-21

その薬は、人の役に立つのか

薬理学から臨床研究へ

齋藤 俊樹
東京大学病院 臨床研究推進センター センター長・教授

医学科 M1 薬理学
2026-10-21（水）13:00–14:30

この3週間で何を勉強したか、言える人？

9月30日から今日まで、薬理学の講義は約50コマ

皆さんが今いる場所

2026年度 薬理学講義（9月30日〜10月23日）

9/30 総論1・2	**10/1** 総論3、骨格筋	**10/2** 心筋、血管平滑筋、自律神経1	**10/6** 局所麻酔薬、神経筋接合部、自律神経2	**10/7** 循環薬理1・2、薬物代謝学	**10/8** 循環薬理3・4、抗細菌薬
10/9 自律神経3、特別講義1、抗腫瘍薬	**10/13** 中枢神経概論1・2、基礎研究室紹介	**10/14** 鎮静・睡眠・てんかん、パーキンソン病・統合失調症	**10/15** うつ病・双極性障害、中枢特論、内分泌1	**10/16** 内分泌2、内分泌特論	**10/19** 血液作用薬、オータコイド、利尿薬
10/20 放射線基礎医学、免疫調節薬・抗炎症薬、臨床薬理	**10/21 今日** 抗真菌・抗ウイルス薬、濫用薬物、臨床研究入門	**10/22** 毒物、特別講義2	**10/23** 実習説明会	**10/26〜** 薬理学実習	**11/24** 本試験

薬理学の講義を、臨床研究の地図に置き直す

学んだことは、臨床試験の中でそのまま使われる

薬理学で学んだこと	臨床研究で使われる場所
総論（効果と副作用、薬物動態）	第I相試験で、血中濃度と安全性を実際に測る
薬物代謝学	用量の決め方、個人差、薬物相互作用の試験
循環・中枢・内分泌の各論	その領域で「何をもって効いたとするか」を選ぶ
抗腫瘍薬	有効性の評価が難しい（奏効率、無増悪生存期間、全生存期間）
臨床薬理（昨日）	**今日はその続きから始める**

今日扱うのは、その境目

薬理学と臨床研究は、問いが違う

薬理学

薬が体に何をするか

受容体、作用機序、薬物動態

→

臨床研究

その薬は人の役に立つか、をどう確かめるか

比べ方、守り方、責任の持ち方

今日の流れ：私は誰か → 歴史 → 骨組み → 薬理学との接続 → 皆が今日からできること

第1部

私は誰か

部活、臨床、基礎研究、留学、プログラミング。
医師の進路は一本道ではない。

齋藤 俊樹

東京大学病院 臨床研究推進センター センター長・教授（2026年4月着任）

- 病院の名前は10月1日から「東京大学病院」になった
- 臨床研究推進センターは、臨床研究の計画から実施、データ、統計、薬事までを支える院内の組織
- 生物統計家、データマネジャー、モニター、薬事の専門家などが働いている

センターが最大化したい4つの成果

- 薬事承認：新しい治療を患者さんに届ける
- 診療ガイドラインに引用される臨床研究
- 国際的な学術論文
- 特許

学生時代：部活を4つやった

東京大学医学部医学科 1994年卒。皆さんの28年先輩

4年
サッカー部
（キーパー）

1年
柔道部

2年
体育会
ラグビー部

4年
鉄門アメリカン
フットボール部

アメフト部の名前は「スコーピオンズ」。同じ名前の80年代のロックバンドを知っている人？

臨床医として：血液内科

1994年 内科研修医。血液・腫瘍内科で骨髄移植を担当

- 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫の患者さんを診てきた
- 同じ病気、同じ治療でも、治る人と治らない人がいる
- 「今ある治療では足りない」と思ったことが、研究の出発点になった

基礎研究者として、そして留学

大学院で免疫学、その後ボストンへ

大学院（医学博士 2003年、分子免疫学）

Notch シグナルと免疫

遺伝子欠損マウスを作り、骨髄移植のモデルで免疫の再構築を調べた

留学（2003〜2008年）

マサチューセッツ総合病院／ハーバード大学医学大学院 Transplantation Biology Research Center

移植のマウスモデル、生体イメージング

ビザは J1 から H1、そして永住権へ

留学は、行こうと思えば行ける

転換点：FAX 2万枚

2011年 国立病院機構 名古屋医療センター 情報システム研究室長

白血病の臨床試験
症例報告書が FAX で約2万枚

→

次の試験では
自分でシステムを作った
電子データ収集システム

→

Ptosh
194試験、医師主導治験13件
うち5品目が薬事承認

医師のまま、プログラマとして関わった。今も自分でコードを書いている

今していること

大学に残ることと、外で働くことは両立する

東京大学病院

臨床研究推進センター長

国立大学病院臨床研究推進会議 代表幹事

国立病院機構

本部 臨床研究支援特命部長（非常勤）

名古屋医療センターでシステム開発を継続

国際標準

CDISC 日本委員会 副委員長

臨床試験のデータを世界共通の形にする仕事

医師、研究者、エンジニア。兼ねてよい

仕事以外

人生の選択は、仕事だけでは決まらない

- 植物を育てるのが好き。外国に行くと、日本に無い種を買ってくる。食べられるものが特に好き
- 屋上で、いちご、キウイ、梅を育てている
- 日曜大工、歴史を学ぶこと

第2部

臨床研究の歴史

規制も倫理も、誰かが失敗した後にできた。
条文を覚えるより、何が起きたかを知る方が早い。

今日たどる出来事

「確かめ方」の発明と、「守り方」の発明

1747	リンドの壊血病の比較 比べるという発想
1880年代	脚気をめぐる海軍と陸軍 理論と検証は別
1932–72	タスキーギ梅毒研究 インフォームド・コンセントへ
1947	ニュルンベルク綱領 人体実験への反省
1948	ストレプトマイシンの無作為化比較試験 くじで治療を決める
1957–	サリドマイド 薬の承認のしくみが変わる
1999 / 2013	ゲルシンガー事件、ディオバン事件 お金と利益相反

1747年 リンドの壊血病の比較

英国海軍の船医ジェームズ・リンド

- 壊血病の水兵12人を2人ずつ6組に分け、それぞれ違うものを与えた
- りんご酒、硫酸の希釈液、酢、海水、香辛料の練り物、オレンジとレモン
- オレンジとレモンの組だけが速やかに回復した

ここで生まれた発想

同じ条件の患者を、同じ時期に、治療だけ変えて比べる

ビタミンCが見つかるのは、ずっと後のこと

脚気：理論の正しさと、検証したかどうかは別

明治の日本、海軍と陸軍で何が違ったか

海軍：高木兼寛

原因は分からないまま、食事が怪しいと考えた

練習艦の航海で食事を変えて比べ、脚気をほぼなくした

陸軍・東大の主流

当時最先端の細菌学から、感染症と考えた

白米中心の食事を続け、日清・日露戦争で多くの兵士が脚気で亡くなった

原因（ビタミンB1）を突き止めた一人は、東大農学部の鈴木梅太郎（1910年）

1948年 ストレプトマイシンの無作為化比較試験

英国医学研究評議会（MRC）、肺結核。治療をくじで決めた

- 薬は少量しか手に入らず、全員には使えなかった
- だから、誰に使うかをくじで決めることが許された
- 今の臨床試験は、ほぼすべてこの設計の子孫

なぜ「くじ」が要るのか

医師が選ぶと、良くなりそうな患者を新薬に回してしまう

すると薬が効いたのか、患者が元々軽かったのか、区別できない

被験者を守る規範の始まり

人体実験への反省から

1947年 ニュルンベルク綱領

ナチス・ドイツの医師による人体実験を裁いた裁判から生まれた

第1項は「被験者の自発的な同意は絶対に欠かせない」

1964年 ヘルシンキ宣言

世界医師会が定めた、医師自身による規範

改訂を重ね、今も臨床研究の倫理の土台

タスキーギ梅毒研究（1932〜1972年）

米国公衆衛生局が、治療せずに経過を観察し続けた

- 対象は米国南部の貧しい黒人男性。梅毒であることも知らされなかった
- ペニシリンが標準治療になった後も、治療しなかった
- 40年続き、内部告発と報道で止まった

これが生んだもの

インフォームド・コンセントの制度化

ベルモント・レポート（1979年）：人格の尊重、善行、正義

倫理審査委員会の義務化

止めたのは制度ではなく、声を上げた人だった

サリドマイド：薬理学で学ぶ催奇形性が、規制を変えた

1957年 西ドイツで発売された睡眠薬

- 妊娠初期の服用で、手足などに障害のある子どもが世界で多数生まれた
- 日本は欧州より販売中止が遅れ、被害が広がった
- 米国では FDA の審査官ケルシーが承認を止めていた

これが生んだもの

1962年 米国で、承認に「有効性の証明」と適切な試験が求められるようになった

各国で、承認前の試験と副作用報告のしくみが整う

お金と研究：バイ・ドール法とゲルシンガー事件

大学の発明が、大学のものになった後に起きたこと

1980年 バイ・ドール法（米国）

国の資金による大学の発明を、大学が特許にできるようにした

産学連携が一気に進み、多くの新薬が生まれた

1999年 ゲルシンガー事件

遺伝子治療の臨床試験で、18歳の若者が亡くなった

研究者と大学が、治療を開発する企業の株を持っていた

研究者が成果で利益を得る構造は、判断を曲げうる。これを利益相反（COI）と呼ぶ

ディオバン事件（2013年に発覚）

日本の大学で、つい最近起きた話

降圧薬の大規模な臨床研究
複数の大学

→

製薬企業の社員が
身分を伏せて解析に関与
データの操作が判明

→

論文の撤回
臨床研究法
2017年成立・2018年施行

利益相反は「悪人の問題」ではなく「構造の問題」。誰でもその構造に入る

利益相反を申告する書類を出すことは、本当に抑止力になるのか？

昨年度の M2 の学生から出た疑問。答えは1つではない

巨人の肩の上に立つ

ニュートンの言葉として知られるが、元は12世紀のシャルトルのベルナール

私たちが遠くまで見渡せるのは、
先人の肩の上に乗っているから

今日見た規則は、どれも先人の失敗と犠牲の上にある

第3部

臨床研究の骨組み

誰が責任を持つのか。何と何を比べるのか。

ICH-GCP（E6）という発明

世界中の臨床試験が、この1つの国際基準の上で動いている（1996年合意）

Sponsor

試験を立ち上げ運営する

資金と全体の責任を負う

Investigator

各施設で実施する

医療行為の責任を負う

IRB

独立して審査する

被験者を守る立場

役割を3つに絞り、責任を分けた。だから医師は医療に集中できる

診療と研究は、目的が違う

両者は時に衝突する。だから研究には別の守りが要る

診療

目の前の1人に最善を尽くす

≠

研究

将来の大勢のために、知識を作る

介入研究と観察研究

分ける基準は、被験者にとってのリスク

	観察研究	介入研究（臨床試験）
治療を決めるのは	日常診療（医師と患者）	研究計画書（くじを含む）
被験者のリスク	診療と同じ	研究のために上乗せされる
安全性の管理	診療の範囲	研究として監視が必要
示せること	**関係（相関）**	**因果**

関係があることと、原因であることは違う

明日から、論文にもニュースにも使える



アイスクリームと水の事故には「関係」があるが、一方が他方の原因ではない

くじで分けると、知っている要因も知らない要因も均等になる。だから因果が言える

前向きと後ろ向き

観察研究にも、確かめ方の工夫がある

コホート研究（前向き）

原因の有無で集団を分け、その後を追いかけて結果を数える

例：喫煙する人としない人を何年も追い、肺がんの発生を比べる

症例対照研究（後ろ向き）

結果のある人とない人を集め、過去にさかのぼって原因を比べる

例：肺がんの人とそうでない人で、過去の喫煙を比べる

信頼の強さの順は、おおむね ランダム化比較試験 → コホート → 症例対照 → 症例報告

医薬品ができるまで

候補化合物 約3万個から1個。9〜17年、うち治験に3〜7年

基礎研究
非臨床試験
細胞・動物

→

第I相
少数で安全性と
薬物動態

→

第II相
少数の患者で
効き目と用量

→

第III相
多数の患者で
既存治療と比較

→

審査・承認
PMDA と
厚生労働省

流れは配布した PMDA の冊子『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』に、やさしく描かれている

集めたデータが後から使えるかは、集め方で決まる

臨床試験のデータには国際標準（CDISC）がある

- 同じ「血圧」でも、施設ごとに書き方が違えば、合わせて解析できない
- 米国 FDA と日本の PMDA は、承認申請のデータをこの標準の形で受け取る
- 標準の形で集めれば、試験が終わった後も世界中で再利用できる

そういう世界がある、とだけ覚えておいてほしい

第4部

薬理学と臨床研究の接続

用量、効き目、副作用、個人差。
どれも薬理学で学んだことが、そのまま試験の設計になる。

人に最初に飲ませる量は、どう決めるか

動物の結果から、安全側に倒して決める

動物で
毒性が出ない量
NOAEL

→

体表面積で
ヒトの量に換算

→

さらに安全係数
（通常1/10）をかける

- 第I相では、少量から段階的に増やす（例：3人ずつ増量する 3+3 デザイン）
- 2006年、英国の第I相試験（TGN1412）で健康な6人が重篤に。作用から考える決め方が加わった

総論で学んだ薬物動態は、第I相で実際に測る

決められた時刻に採血し、血中濃度の推移を描く

Cmax

最高血中濃度
→ 副作用の出やすさ

AUC

濃度曲線の下の面積
→ 体が受けた薬の総量

$t_{1/2}$

半減期
→ 1日に何回飲むか

これで用法・用量が決まり、第II相・第III相の設計の前提になる

何をもって「効いた」とするか

検査値が良くなることと、患者さんが良くなることは違う

代替評価項目と真の評価項目

血圧が下がる → 脳卒中が減るか

腫瘍が小さくなる → 長生きできるか

代替評価項目は早く測れるが、真の目的と一致するとは限らない

実例：CAST 試験（1989年）

心筋梗塞後の不整脈（期外収縮）を抑える薬

心電図の異常は確かに減った

しかし、薬を飲んだ群の方が死亡が多かった

副作用をどう捕まえるか、個人差をどう扱うか

治験で分かるのは数百〜数千人まで。その先は市販後に分かる

有害事象

試験中に起きた好ましくない出来事は、薬との関係が不明でもすべて集める

まれな副作用は、承認後に多くの人が使って初めて見つかる

個人差

薬物代謝酵素の遺伝的な違いで、同じ量でも血中濃度が変わる

例：CYP2C19 の働きが弱い人は日本人に多い

だから民族差を確かめる試験が必要になる

第5部

皆が今日からできること

知識より、問いの立て方。
二次情報より、一次情報。

AI に聞けば分かることは、ここでは教えない

代わりに、問いの立て方を。誰の立場で聞くかで、答えが変わる

学生の立場で聞く

私は東大医学部 M1 の学生です。臨床研究について、今何を学ぶべきですか。

教える側の立場で聞く

東大の M1 の学生に、臨床研究推進センターの教職員は何を教えるべきですか。

同じ問いを複数の AI に投げて比べる。そして最後は論文、データ、人そのものに当たる

「頭の良さ」の意味が変わる時代にいる

AI とロボットを使いこなす人がリードする、過渡期

- かつては足の速さや力の強さが仕事の価値だった。鉄道と機械がそれを変えた
- 覚えていること、速く計算できることも、同じ道をたどっている

人に残る価値

一次情報に自分で触れること

何をおもしろいと思うか、情熱を持つこと

私も毎日 AI エージェント（Claude Code）に仕事を任せている。調べもの、文書、プログラム

進路は、選ぶものであり、兼ねるもの

21歳の今、選択肢は無数にある。全部やってみればよい

臨床医

基礎研究者

臨床研究の研究代表者

医系技官規制当局

起業家

- 研究室に行くのに資格は要らない。メールを1通書けばよい
- 臨床研究は、臨床医でも基礎研究者でもできる。両方やってもよい

結び

教授室で会いましょう

臨床研究推進センター長室は、いつでも開いている。

センター長室に来たら

学年も理由も要らない。メールは1行でよい

見られる・聞ける

- もっと詳しい自己紹介をする
- 臨床研究を立案する打合せに同席できる。本物の試験がどう組み立てられるかを見られる
- P1ユニット（臨床試験専用病床）などを見学できる

一緒に作る

- AI エージェントの開発を手伝ってくれる学生を探している
- アルバイトとして、有償でお願いする
- プログラミングの経験は問わない。興味があれば相談を

今日の配布物と、次の機会

紙は手元に残る。後から思い出すきっかけに

PMDA の冊子

『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』

研究、治験、審査、承認の流れ

国立病院機構の冊子

臨床研究成果パンフレット

臨床研究が実際に何を生んだか

10月29日（木）12:10–12:50

臨床研究者育成プログラム「新しい治療が患者に届くまで ― 臨床研究推進センターの仕事」

鉄門臨床講堂、昼食つき

Take Home Message

細かいことは、忘れてよい

- 効くかどうかは、作用機序ではなく、人で比べて確かめる
- 規則は、先人の失敗の上にできた。何が起きたかを知っておく
- 推薦図書は1冊だけ：田代志門『研究倫理とは何か』
- 大学生を謳歌してほしい。好きなことに夢中になってほしい

toshikisaito@g.ecc.u-tokyo.ac.jp